Recherche documentaire : enrichir le moteur d'équilibrage (v2.2)

Date : 26/10/2026. Objet : pourquoi l'ancien moteur donnait « 1 opération = 1 ouvrier » sur la gamme dos de pantalon (7 opérations, 7 machines différentes) et ce que la littérature et la pratique atelier recommandent. Sources ouvertes uniquement (articles en accès libre, résumés publics, documentation OR-Tools, blogs techniques confection). « Texte lu » = page ouverte et lue ; « résumé » = seul le résumé public a été consulté.

1. Constat sur l'ancien moteur

- RPW et CP-SAT imposaient **un seul type de machine par station** et **un seul poste physique** par station. Avec 7 opérations sur 7 machines différentes, chaque changement de machine ouvrait une station : 7 stations, charges 18 à 84 %.
- RPW verrouillait aussi la **section** de la station (Finissage / Traçage / Couture / Montage).
- Les ouvriers étaient affectés après coup, sans tenir compte de ceux déjà pris : une station pouvait rester sans ouvrier (station 6, compétence « piquer » déjà consommée).
- CP-SAT : l'affectation des postes était gloutonne ; une station manuelle pouvait prendre une piqueuse dont une autre station avait besoin (bug connu, test xfail).

2. Ce que dit la pratique atelier

Pratique	Source
Combiner les opérations courtes sur le **même type de machine**, dans l'ordre si possible ; **fractionner** les opérations longues entre plusieurs opérateurs ; **partager un opérateur** entre deux opérations sur une machine ou des **machines voisines** ; donner les opérations les plus chargées aux opérateurs les plus rapides. « Un opérateur ne peut partager du travail entre une piqueuse et une surjeteuse que si les deux sont à son poste. »	TextileNotes, *Line Balancing in Garment Manufacturing* (texte lu) : https://textilenotes.com/industrial-engineering/line-balancing
Exemple chiffré : une jupe, 7 opérateurs ; en partageant le travail surjeteuse entre 3 opérateurs et le travail recouvreuse entre 2, l'efficacité d'équilibrage passe de 75 % à 92,3 %.	idem
Ligne de confection : « chaque ouvrier peut utiliser au plus trois machines différentes » ; modèle en nombres entiers en 2 phases (opérations + machines aux stations, puis ouvriers aux stations selon leur aptitude) ; postes parallèles autorisés. Partage de travail (work sharing) : un opérateur termine son opération puis donne 10 min/h à l'opération goulot, sur une machine du même type.	Morshed & Palash, *Assembly Line Balancing . . . Work Sharing Method in Apparel Industry*, GJRE 2014 (texte lu, CC BY-NC) : https://globaljournals.org/GJRE_Volume14/4-Assembly-Line-Balancing.pdf
Matrice de polyvalence : rendement de chaque opérateur **par opération ou par compétence**, mesuré sur l'historique ; méthodes « opérations difficiles d'abord », « personnes d'abord », combinée.	Online Clothing Study / Kontrollis, *Line Balancing Tool Based on Operator Skill Matrix* (texte lu) : https://onlineclothingstudy.com/line-balancing-tool-based-on-operator/
Fusionner les opérations qui partagent la même ressource ; matrice de polyvalence pour aligner tâches et compétences ; simulation pour valider.	Abay Garment (Gondar), Heliyon 2024, accès libre (résumé + extraits) : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10788436
Opérateurs notés de 75 % à 125 % selon vitesse et compétence pour l'équilibrage.	Bongomin et al., *Engineering Reports* 2020, accès libre (extraits) : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eng2.12157
Équilibrage de ligne confection par PLNE (CPLEX) appliqué en atelier.	Kong, Ning & Kong, arXiv 2502.17508 (résumé) : https://arxiv.org/abs/2502.17508

3. Modèles de recherche opérationnelle utiles

Problème	Idée retenue	Source
SALBP-1 / SALBP-2	Type 1 : minimiser le nombre de stations à cadence donnée (objectif par défaut du moteur). Type 2 : minimiser la cadence à nombre de stations donné (notre recherche dichotomique « cadence minimale »).	Morshed & Palash 2014 (texte lu)
ALWABP (worker assignment)	Les temps dépendent de l'ouvrier, certaines paires ouvrier/tâche sont interdites ; double affectation tâches→stations et ouvriers→stations.	Miralles et al. 2008 (résumé) : http://dl.acm.org/doi/10.1016/j.dam.2005.12.012 ; Borba & Ritt, arXiv 1308.0299 (résumé) : https://arxiv.org/abs/1308.0299
Multi-manned ALBP	Plusieurs ouvriers sur une même station ; modèle CP de type II plus efficace que la PLNE.	Çil & Kizilay, *Computers & OR* 2020 (résumé) : https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.105069
Multi-manned + main-d'œuvre hétérogène	Combinaison MALBP + ALWABP.	IJPR 2024 (résumé) : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00
Tâches à plusieurs opérateurs	Modèles PLNE et CP pour types I et II.	Esin, thèse METU 2007 (résumé) : https://open.metu.edu.tr/handle/11511/17046
Ouvriers qui se déplacent + postes parallèles	Modèle CP avec ressources partagées entre postes et stations en parallèle.	Pucel & Roussel, CP 2024, accès libre CC BY : https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4
OR-Tools CP-SAT	Solveur entier : toutes les contraintes en entiers (on multiplie les minutes par 100), statuts OPTIMAL / FEASIBLE / INFEASIBLE / UNKNOWN.	https://developers.google.com/optimization/cp/cp (texte lu)

4. Ce qui a été implémenté (moteur v2.2)

Nouveau module `engine/resources.py`, utilisé par RPW et CP-SAT.

1. **Stations multi-machines.** Une station = un ouvrier qui peut tenir jusqu'à `max_machines_per_station` machines voisines (3 par défaut, comme dans Morshed & Palash). Chaque type de machine de la station consomme un poste physique de ce type. Option `machine_change_time` : minutes par pièce ajoutées par machine supplémentaire (déplacement). CP-SAT : variables z[type, station], capacité par type, au plus `max_machines_per_station` types par station ; à nombre de postes égal, l'objectif préfère moins de machines par station.
2. **Opérations partagées** (`split_mode = "share"`, par défaut). Une opération plus longue que la cadence est découpée en parts pleines (= cadence) et un **reliquat combinable** avec d'autres opérations sur un autre poste du même type. Ex. 7 min à cadence 5 : un ouvrier fait 5 min, le reliquat de 2 min va avec une autre opération : 3 ouvriers au lieu de 4. Le résultat indique la part de chaque station (`shares`). L'ancien dédoublement égal reste disponible (`split_mode = "parallel"`).
3. **Ouvriers : compétences + rendement.**
   - Pendant la construction, RPW vérifie par **couplage** (condition de Hall) qu'il reste un ouvrier distinct qualifié pour chaque station : plus de station créée « sans ouvrier » par oubli des ouvriers déjà pris.
   - Affectation finale **optimale** (méthode hongroise) : chaque ouvrier doit maîtriser TOUTES les compétences de sa station ; parmi les qualifiés, les meilleurs rendements vont aux stations les plus chargées. Chaque station indique `worker_time` (temps réel = SAM / rendement).
   - **Matrice de polyvalence** : `Worker.skill_levels` = rendement par compétence (ex. `{"surjeter": 0.8}`), sinon `efficiency`.
   - CP-SAT : un ouvrier par station (x postes parallèles), qualifié pour toutes les opérations de la station ; un ouvrier = une station.
4. **Diagnostic `SKILL_CAPACITY`** (avant calcul) : pour chaque groupe d'opérations, les ouvriers capables d'en faire au moins une doivent suffire à cadence donnée. Exemple réel : OP030, OP040, OP060 (piquer/surjeter, 10,8 min) n'ont que 2 ouvriers ; il en faut 3 à 5 min.
5. **Sections** : préférence par défaut (`section_policy = "prefer"`), stricte en option.

6. **RPW multi-départ** : la construction est rejouée avec des variantes plus prudentes (réserve de postes rares, sections strictes, puis 1 machine par station = ancien comportement) et la meilleure solution conforme est gardée.
7. **Bug CP-SAT corrigé** : postes affectés type par type (stations machines d'abord ; une station manuelle ne prend qu'un poste dont personne n'a besoin et n'exige pas de poste). Stations CP-SAT numérotées sans trou. Test xfail retiré.

5. Résultats

Cas	Ancien moteur	v2.2
Dos de pantalon, cadence 5, ouvriers polyvalents (ou sans liste d'ouvriers)	7 stations, 52 %	**5 stations, 73,2 %** (OP010+OP020 sur thermo-presse + marqueur ; OP060+OP070 sur piqueuse + machine à passants)
Dos de pantalon, effectif réel de Karim	7 stations, station 6 sans ouvrier	Diagnostic clair : cadence 5 intenable, 2 ouvriers seulement pour piquer/surjeter (10,8 min)
Effectif réel + 2 formations (Opérateur Thermo → marquage ; Opérateur Passants → piqûre plate)	–	**5 opérateurs, 73,2 %, conforme** (RPW et CP-SAT)
Chemise exemple, cadence 4,5	12 stations	RPW 10, CP-SAT 9 (conformes)
Veste exemple, sans postes, 8 opérateurs théoriques	16 (CP-SAT) / 17 (RPW) avec 1 machine par station	9 stations (RPW et CP-SAT)

6. Limites et pistes

- Les opérations d'une station restent **consécutives dans la gamme** (contrainte de précédence classique). Le partage « en arrière » (un ouvrier fait OP030 puis aide sur OP060) n'est pas modélisé ; il demanderait des stocks tampons entre postes (piste : variante U / ouvriers mobiles, Pucel & Roussel 2024).
- Le partage n'est automatique que pour les opérations **plus longues que la cadence**. Partager une opération courte entre deux ouvriers pour gagner un opérateur (exemple TextileNotes) n'est pas encore proposé.
- Le rendement des ouvriers sert à l'affectation et au calcul du temps réel ; la faisabilité se calcule sur les SAM (sinon une ligne serait refusée pour un ouvrier à 85 %).
- La proximité physique des machines n'est pas connue : `machine_change_time` est forfaitaire. Piste : lire l'implantation 2D (engine/models_v2) pour un temps de déplacement réel.
- RPW reste une heuristique ; CP-SAT donne l'optimum dans la limite de temps.